

TA01 - Tarefa Textual

INFO7064 / CI1026

Augusto César Monteiro Silva
Doutorado em Informática - PPGINF/Curitiba
augusto.cms7@gmail.com

I. INTRODUÇÃO

A Análise de Texturas é uma das técnicas mais antigas de Visão Computacional. Ela é usada para detectar objetos, estimar orientação ou formato, segmentar ou classificar regiões de interesse, entre várias outras questões. Para extrair as texturas de uma imagem, várias abordagens foram propostas na literatura, como abordagens estatísticas, abordagens de aprendizado, baseadas em transformações como a Transformada de Fourier, entre várias outras. Para esse projeto, usaremos uma técnica baseada em filtros de textura, onde aplicaremos um conjunto de filtros em determinadas imagens para extrair as diferentes texturas presentes, e depois classificar baseado nas texturas mais similares. O código do projeto pode ser visto no seguinte repositório: <https://github.com/AugustC/info7064-ta01.git>

II. METODOLOGIA

A. Dataset

O dataset utilizado foi criado a partir de imagens de quatro cachorros em ambientes internos. Essas imagens foram capturadas entre 2025 e 2026, através de câmeras de telefones celulares. Os animais foram devidamente recompensados com petiscos feitos de fígado.

Foram escolhidas 32 imagens em ambientes internos (fotos de ambientes externos foram excluídos dado a quantidade de grama que confundia a análise). As imagens originais eram de diversos tamanhos e com cores. Para o projeto, elas foram ajustadas para tamanho 512x512, depois transformadas para níveis de cinza.

B. Banco de Filtros (Filter Bank)

O banco de filtros é composto de vários filtros de Gabor com 6 orientações diferentes (vertical, horizontal, 30, 60, 120, e 150 graus) para detectar linhas horizontais, além de dois filtros de Laplaciano de Gaussiano (LoG), para detectar objetos circulares. Cada filtro é utilizado em 3 tamanhos diferentes (9, 15, 21), para detectar texturas em diferentes escalas. A imagem 1 apresenta uma imagem dos filtros utilizados.

Para cada imagem, aplicamos todos os filtros do banco através de uma convolução, resultando em 24 imagens resposta. A figura 2 mostra esse processo, com a imagem original processada em níveis de cinza e as imagens respostas após a convolução com os filtros do banco.

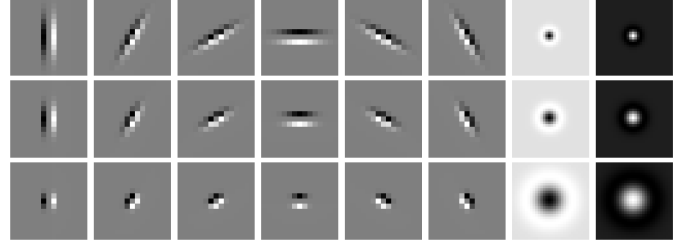


Figura 1: Banco de filtros utilizado.

C. Comparação de Patches por Similaridade de Textura

Para analisar as texturas locais, nós dividimos as imagens em regiões de 32x32 pixels, e construímos um vetor de texturas para cada uma delas. Esse vetor de texturas então pode ser usado para encontrar texturas semelhantes a partir de cálculos de distância, como a distância euclidiana. Para cada região, construímos o vetor de textura baseado nos valores médio daquela região nas imagens respostas. Ou seja, o vetor de texturas da região w é definido como:

$$\mathbf{v}_w = \frac{1}{N} \left[\sum_{x \in w} f_0(x), \sum_{x \in w} f_1(x), \dots \right] \quad (1)$$

onde f_k é a imagem resposta adquirida ao aplicar o filtro k na imagem original e w é o conjunto de pixels de uma região da imagem e N é o tamanho desse conjunto.

Para encontrar os vetores similares, calculamos a distância euclidiana entre os vetores e os ranqueamos de acordo com essas distâncias (de forma ascendente).

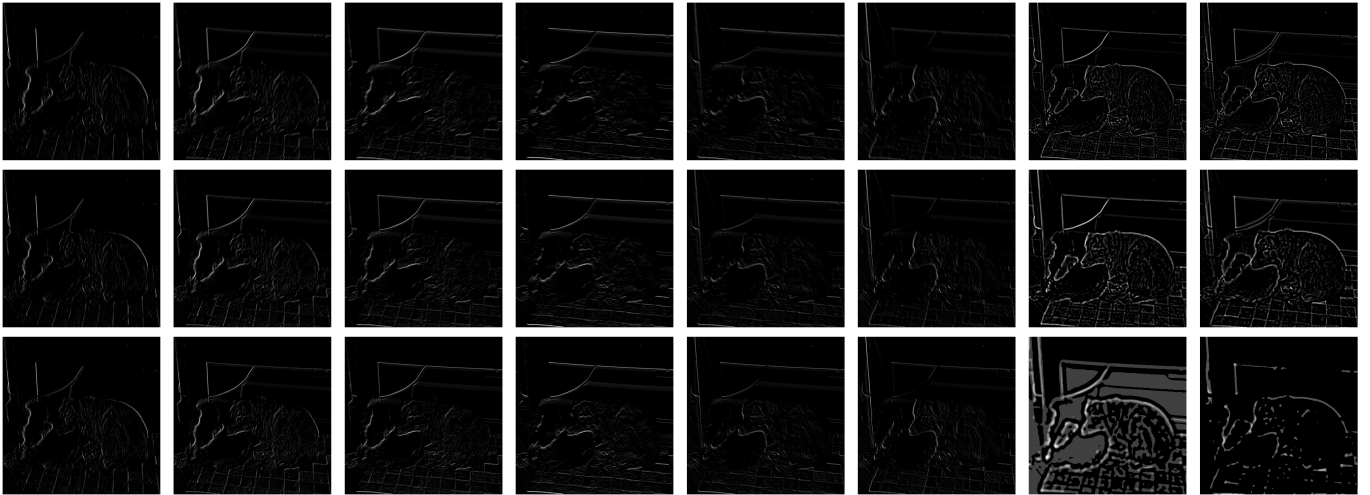
D. Segmentação em Imagem Completa

Para segmentar a imagem completa, primeiro escolhemos uma quantidade de regiões para classificar manualmente. Dividimos entre quatro classes: Cachorro, Parede, Chão, Outros. Escolhemos 5 regiões de cada imagem, sendo a primeira aleatória e as próximas a região mais distante da anterior, para assim classificarmos as texturas mais diferentes daquela imagem. A classificação foi feita manualmente.

Com algumas regiões classificadas foi possível segmentar uma imagem completa. Para cada região da imagem, calculamos a diferença para as texturas manualmente classificadas, e assim classificamos a nova região com a classe da textura mais próxima.



(a) Imagem original (após conversão para níveis de cinza).



(b) 24 imagens resposta (uma por filtro do banco).

Figura 2: Exemplo do processo: (a) imagem de entrada e (b) respostas do banco de filtros.

III. RESULTADOS

A. Comparação de Patches

Na Figura 3 podemos ver uma amostra de algumas regiões e suas regiões de textura mais semelhantes. Podemos perceber que nas regiões que possuem direções mais acentuadas (como as texturas de chão que possuem vários pontos na linha 4, ou de paredes que possuem várias linhas diagonais na linha 7), as regiões encontradas são realmente similares, e aparentam ser do mesmo objeto. Em regiões que não se tem uma direção predominante, as regiões encontradas acabam sendo bem diferentes (por exemplo, a linha 2 e a linha 3 da Figura).

Esse resultado era esperado, dado que os nossos filtros são filtros de direção e circulares. Com esses filtros conseguimos capturar as texturas de linhas direcionais e *spots* claramente, porém outras formas acabam não sendo bem capturadas.

B. Segmentação em Imagem Completa

Na Figura 4 podemos ver a segmentação de acordo com a heurística previamente descrita.

Podemos ver que os objetos de textura mais uniforme (como a parede e o chão) foram melhor classificados do que objetos de textura variável (como o cachorro ou os objetos não classificados).

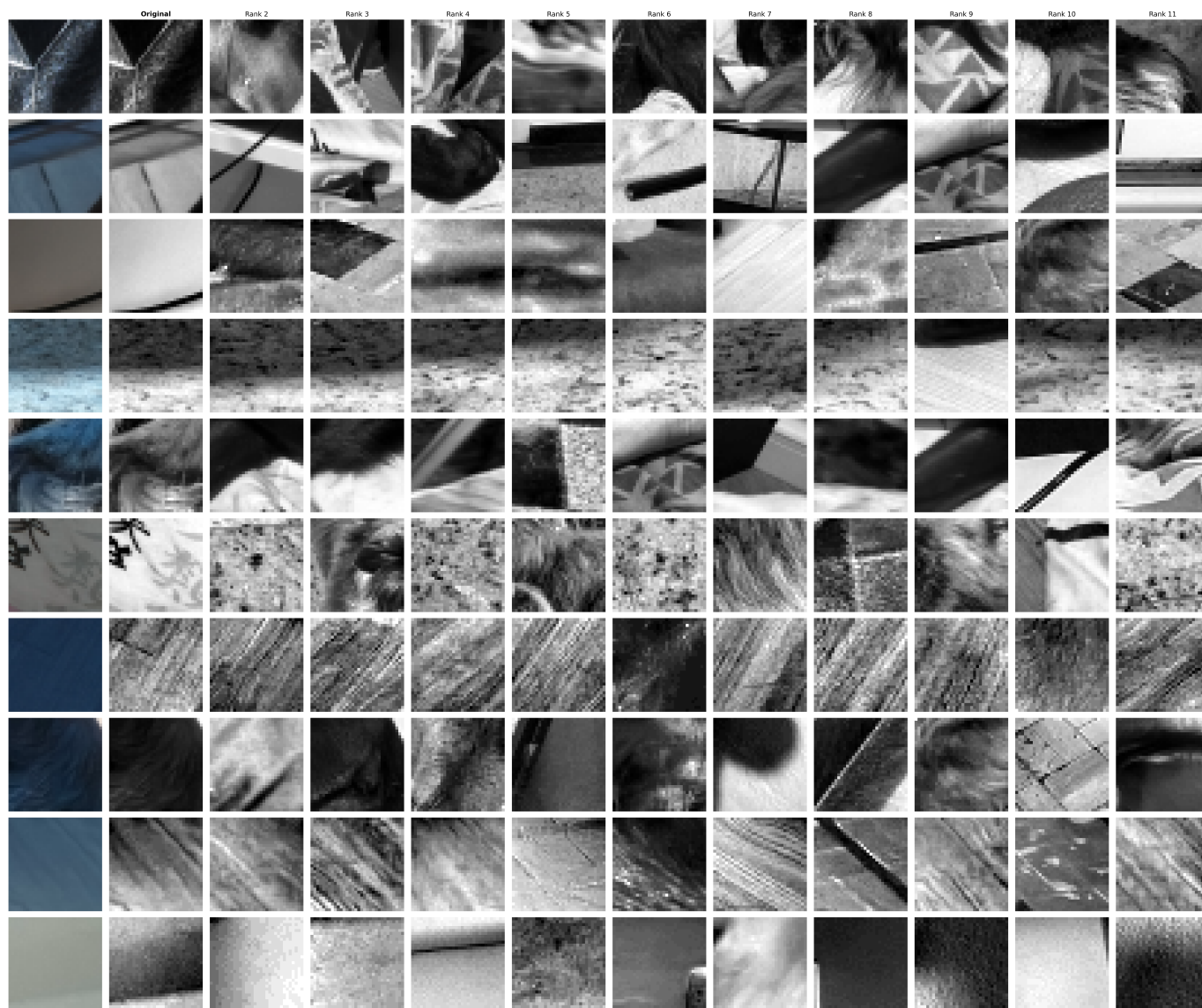


Figura 3: **Patches com texturas semelhantes.**

IV. CONCLUSÃO

Nesse projeto fizemos uma segmentação semântica baseado nas texturas das imagens, classificando-as em 4 diferentes objetos (parede, chão, cachorro, outros). As texturas similares aos filtros utilizados (direcionais e circulares) foram corretamente capturadas, e os objetos que possuíam essas texturas foram corretamente classificados. Porém, objetos com texturas diferentes, sem linhas direcionais ou circulares claras, acabaram não sendo capturados consistentemente.



Figura 4: Exemplo de segmentação por textura.